



INSTITUTO DE TECNOLOGIA - ITec
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Programação e Otimização de Banco de Dados

ORACLE - PLSQL



Oracle PL/SQL

PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language)

- ☐ A programação em PL/SQL é feita em blocos estruturados
- ☐ Blocos de PL/SQL são passados e processados por uma PL/SQL Engine que pode estar dentro de uma ferramenta Oracle ou servidor de banco de dados
 - ☐ PL/SQL 1.0 foi lançado 1991 com o Oracle Versão 6.0
 - ☐ PL/SQL 2.4 foi liberada com a Versão 8.0 do Oracle
- ☐ Livro: PLSQL Domine a linguagem do banco de dados Oracle
 - ☐ <https://pt.scribd.com/book/405680711/PL-SQL-Domine-a-linguagem-do-banco-de-dados-Oracle>





❑ **Estrutura:** PL/SQL um bloco consiste em até três seções:

❑ **Declarativa/Declare:** Contém todas as variáveis, constantes, cursores e exceções definidas pelo usuário que são referenciadas nas seções executável e declarativa **(Opcional)**

❑ **Seção Executável/Begin** instruções SQL para manipular dados no banco de dados e instruções PL/SQL para manipular dados no bloco **(Obrigatória)**

❑ **Seção Tratamento de exceção/ Exception:** Especifica as ações a desempenhar quando erros e condições anormais surgem na seção executável **(Opcional)**.



Oracle PL/SQL: Estrutura de Bloco PL/SQL

DECLARE *[opcional]*

Variáveis, cursores, exceções definidas pelo usuário

BEGIN *[obrigatório]*

– Instruções SQL

– EXCEPTION *[opcional]*

Ações a serem desempenhadas quando ocorrem erros

END;





Oracle PL/SQL: Tipos de Blocos:

- ❑ Toda unidade PL/SQL compreende um ou mais blocos. Onde esses blocos podem ser inteiramente separados ou aninhados um dentro do outro. **Existem 3 tipos de blocos:**

Anônimo	Procedimento	Função
BEGIN – <i>statements</i> [EXCEPTION] END;	<u>PROCEDURE</u> name IS BEGIN – <i>statements</i> [EXCEPTION] END;	<u>FUNCTION</u> name RETURN datatype IS BEGIN – <i>statements</i> RETURN value; [EXCEPTION] END;



Stored Procedure (Procedimento Armazenado)

- ❑ *Stored Procedure* é um bloco de instruções PL/SQL que executa uma ou mais tarefas específicas.
 - ❑ Elas são bem similares com as procedures de outras linguagens de programação.
- ❑ Uma procedure normalmente possui um cabeçalho e um corpo
 - ❑ O cabeçalho consiste do nome e de parâmetros ou variáveis que serão passadas para a procedure.
 - ❑ O corpo consiste da declaração de uma seção, execução de uma seção e uma seção de exceções muito similar a um bloco geral da PL/SQL.
- ❑ Uma procedure pode ou não ter um valor de retorno.





Stored Procedure

- ☐ Podemos passar os parâmetros para uma procedure de três maneiras:
 - ☐ Parâmetros **IN** – passamos o valor na própria procedure.
 - ☐ Parâmetros **OUT** – recebemos o valor a partir da chamada de blocos externos.
 - ☐ Parâmetros **IN OUT** – passamos um valor inicial para a procedure e recebemos de volta uma atualização.



FUNCTION (Funções)

- ☐ Function é um bloco PL/SQL muito semelhante a uma *procedure*.
- ☐ As functions sempre retornam valores..... e as procedures podem ou não retornar um valor.
 - ☐ Procure criar Procedures que não retornam valores....
- ☐ Functions são usadas como parte de uma expressão, por isso, geralmente serão usadas dentro de Procedures.

